Chapter 04 공개키 암호(2)

Venture1st 호서대학교

목차

4.1 개요
4.2 배낭암호
4.3 RSA
4.4 디피-헬먼(Diffie-Hellman)
4.5 타원곡선 암호
4.6 공개키 표기법
4.7 공개키 암호 용도
4.8 인증서와 PKI
4.9 양자 컴퓨터와 공개키
4.10 요약

개요

- 이산대수 문제(Discrete logarithm problem)는 공개키 암호 시스템을 구축하는데 사용하는 일방향 함수(one-way function) 중 하나임

- 이산대수 문제를 이용한 대표적인 메커니즘
  - Diffie-Hellman 키 교환 방식
  - ElGamal 암호 방식
  - ElGamal 전자서명 방식
  - DSA(Digital Signature Algorithm)
  - KCDSA(Korean Certificate-based Digital Signature Algorithm)

수학적 배경

➢ 이산대수 문제

$$y \equiv g^x \mod p$$

- p는 소수이고 g는 원시원소 일 때, y, g, p가 주어졌을 때 x를 구하는 문제
- x를 이산대수(discrete logarithm)라 함
- p가 큰 소수 일 때, x를 구하는 것은 계산상 불가능

- 공개키 암호 시스템에서 y를 공개키(public key), x를 개인키(private key) 로 사용

수학적 배경

➢ 완전 잉여계

- $Z_m = \{0, 1, 2, \cdots, m-1\}$
- 예) $Z_9 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

➢ 기약 잉여계

- $Z_m^* = \{a \in Z_m \mid \gcd(a, m) = 1\}$
- 예) $Z_9^* = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$

➢ Euler 함수

- 기약 잉여계 원소의 수 : $\varphi(m) = |Z_m^*|$
- p가 소수이면, $\varphi(p) = p-1$
- 예) $\varphi(9) = 6$, $\varphi(7) = 6$

수학적 배경

➢ 위수(order)

- (a, m)=1일 때, $a^r \equiv 1 \bmod m$을 만족하는 가장 작은 정수 r이 존재
- r을 법 m에 대한 a의 위수(order)라 함
- 임의의 r에 대해 $a^r \equiv 1 \bmod m$이 성립하려면 반드시 (a, m)=1이어야 함

➢ 예) mod 11에서의 4와 3의 위수

$4^1 \equiv 4 \bmod 11$ $4^2 \equiv 5 \bmod 11$ $4^3 \equiv 9 \bmod 11$

$4^4 \equiv 3 \bmod 11$ $4^5 \equiv 1 \bmod 11$

$3^1 \equiv 3 \bmod 11$ $3^2 \equiv 9 \bmod 11$ $3^3 \equiv 5 \bmod 11$

$3^4 \equiv 4 \bmod 11$ $3^5 \equiv 1 \bmod 11$

mod 11에서 3과 4의 위수는 5

수학적 배경

- 원시원소(Primitive element, generator)
  - a의 위수가 $\varphi(m)$일 때 a를 mod m에 대한 원시근 또는 원시 원소라 함

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \mod m$$

- 예) mod 9 상의 원시원소

$Z_9^* = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$이므로 $\varphi(9) = 6$

$2^1 \equiv 2 \mod 9$ $2^2 \equiv 4 \mod 9$ $2^3 \equiv 8 \mod 9$ $2^4 \equiv 7 \mod 9$ $2^5 \equiv 5 \mod 9$ $2^6 \equiv 1 \mod 9$

$4^1 \equiv 4 \mod 9$ $4^2 \equiv 7 \mod 9$ $4^3 \equiv 1 \mod 9$

$5^1 \equiv 5 \mod 9$ $5^2 \equiv 7 \mod 9$ $5^3 \equiv 8 \mod 9$ $5^4 \equiv 4 \mod 9$ $5^5 \equiv 2 \mod 9$ $5^6 \equiv 1 \mod 9$

$7^1 \equiv 7 \mod 9$ $7^2 \equiv 4 \mod 9$ $7^3 \equiv 1 \mod 9$

$8^1 \equiv 8 \mod 9$ $8^2 \equiv 1 \mod 9$

➡ 2와 5가 mod 9상의 원시 원소가 됨

수학적 배경

- Z_m상에서 a가 원시원소일 때, 원시 원소를 이용하여 Z_m*(기약 잉여계)를 생성할 수 있음

$$\{a^1, a^2, a^3, \ldots, a^{\varphi(m)})$$

- 예) mod 9 상의 원시 원소 : 2, 5

$\varphi(9) = 6$이므로, 2와 5의 위수는 6이고, $Z_9^* = \{2, 3, 4, 5, 7, 8\}$

$\{2^1 \bmod 9, 2^2 \bmod 9, 2^3 \bmod 9, 2^4 \bmod 9, 2^5 \bmod 9, 2^6 \bmod 9) = \{2, 4, 8, 7, 5, 1\}$

$\{5^1 \bmod 9, 5^2 \bmod 9, 5^3 \bmod 9, 5^4 \bmod 9, 5^5 \bmod 9, 5^6 \bmod 9) = \{5, 7, 8, 4, 2, 1\}$

수학적 배경

- p가 소수이고 g가 Z_p 상의 원시원소일 때, 다음 집합은 기약잉여계 Z_p^*가 됨

$$\{g^1, g^2, g^3, \ldots, g^{\varphi(p)})$$

- 예) Z_7 상의 원시 원소를 구하시오.

7이 소수이므로, $\varphi(7) = 7 - 1 = 6$이므로 원시원소의 위수는 6

$2^1 = 2 \bmod 7$ $2^2 = 4 \bmod 7$ $2^3 = 1 \bmod 7$
$3^1 = 3 \bmod 7$ $3^2 = 2 \bmod 7$ $3^3 = 6 \bmod 7$ $3^4 = 4 \bmod 7$ $3^5 = 5 \bmod 7$ $3^6 = 1 \bmod 7$
$4^1 = 4 \bmod 7$ $4^2 = 1 \bmod 7$
$5^1 = 5 \bmod 7$ $5^2 = 4 \bmod 7$ $5^3 = 6 \bmod 7$ $5^4 = 2 \bmod 7$ $5^5 = 3 \bmod 7$ $5^6 = 1 \bmod 7$
$6^1 = 6 \bmod 7$ $6^2 = 1 \bmod 7$

- 원시원소 g를 사용하는 이유는?

4.4 디피-헬먼

➢ 디피-헬먼 키 교환 (Diffie-Hellman Key exchnage) 알고리즘

- DH는 암호화나 서명을 위한 것이 아니라 두 사용자가 공통의 비밀키를 설정하는 데 사용
- 두 개체가 안전하지 않은 채널을 이용하여 공통의 비밀키를 구축하는 방식
- TLS, IPsec 등 다양한 네트워크 보안 프로토콜에서 사용됨

➢ DHKE의 기본적인 아이디어

- Z_P^*에서의 이산대수 문제가 일방향 함수임
- Z_P^*에서의 지수 승의 교환 법칙이 성립함

$$K = (a^x)^y \equiv (a^y)^x \bmod p$$

- DH 키 교환 방식의 안전성은 이산대수 문제의 계산 난이도에 따라 달라짐

4.4 Diffie-Hellman 키 교환(DHKE)

➢ Diffie-Hellman 파라미터 설정

1. 큰 소수 p를 선택한다.
2. Z_p*상의 원시원소 $\alpha \in \{2, 3, \cdots, p-2\}$를 선택한다.
3. p와 α 를 공개한다.

- p는 2048비트 이상의 큰 소수이어야 함
- α는 원시원소(primitive element)이어야 함

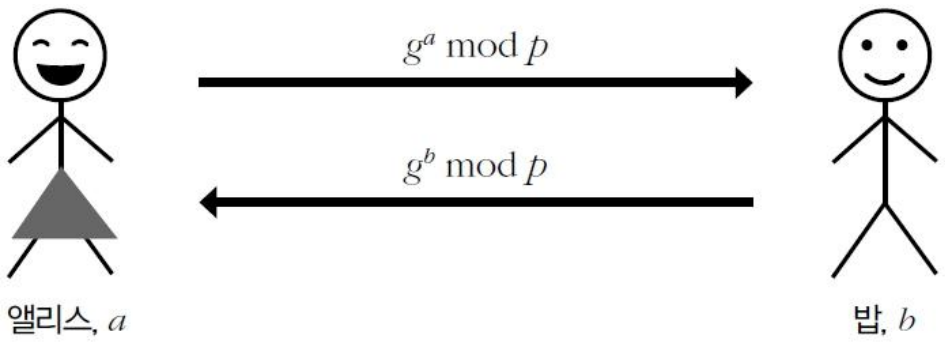


그림 4-1 디파-헬먼 키 교환

4.4 Diffie-Hellman 키 교환(DHKE)

➢ Diffie-Hellman 키 교환 방식

Alice

- p : 소수
- α : Z_p*상의 원시원소

Bob

a∈{2, 3, …, p-2} 선택
$A \equiv \alpha^a \bmod p$ 계산

$\xrightarrow{A}$

b∈{2, 3, …, p-2} 선택
$B \equiv \alpha^b \bmod p$ 계산

$\xleftarrow{B}$

공통 비밀키 생성

$K_{AB} = B^a \equiv (\alpha^b)^a \equiv \alpha^{ba} \bmod p$

공통 비밀키 생성

$K_{AB} = A^b \equiv (\alpha^a)^b \equiv \alpha^{ab} \bmod p$

- ➢ a/b : Alice/Bob의 개인키
- ➢ A/B : Alice/Bob의 공개키

4.4 Diffie-Hellman 키 교환(DHKE)

➢ [예제] Diffie-Hellman 파라미터 p=29이고 α=2인 경우, 프로토콜은 다음과 같이 수행된다.

Alice

개인키 a = 5 선택
공개키 $A \equiv 2^5 \bmod 29$
$\equiv 3 \bmod 29$

$K_{AB} = 7^5 \equiv 16 \bmod 29$

Bob

개인키 b = 12 선택
공개키 $B \equiv 2^{12} \bmod 29$
$\equiv 7 \bmod 29$

$K_{AB} = 3^{12} \equiv 16 \bmod 29$

$\xrightarrow{\quad 3 \quad}$

$\xleftarrow{\quad 7 \quad}$

K_{AB}는 대칭키 암호 시스템의 공통 비밀키로 사용

4.4 Diffie-Hellman 키 교환(DHKE)

➢ 증명

- Alice는 다음을 계산 : $K_{AB} = B^a \equiv \alpha^{ab} \bmod p$
- Bob은 다음을 계산 : $K_{AB} = A^b \equiv \alpha^{ba} \bmod p$

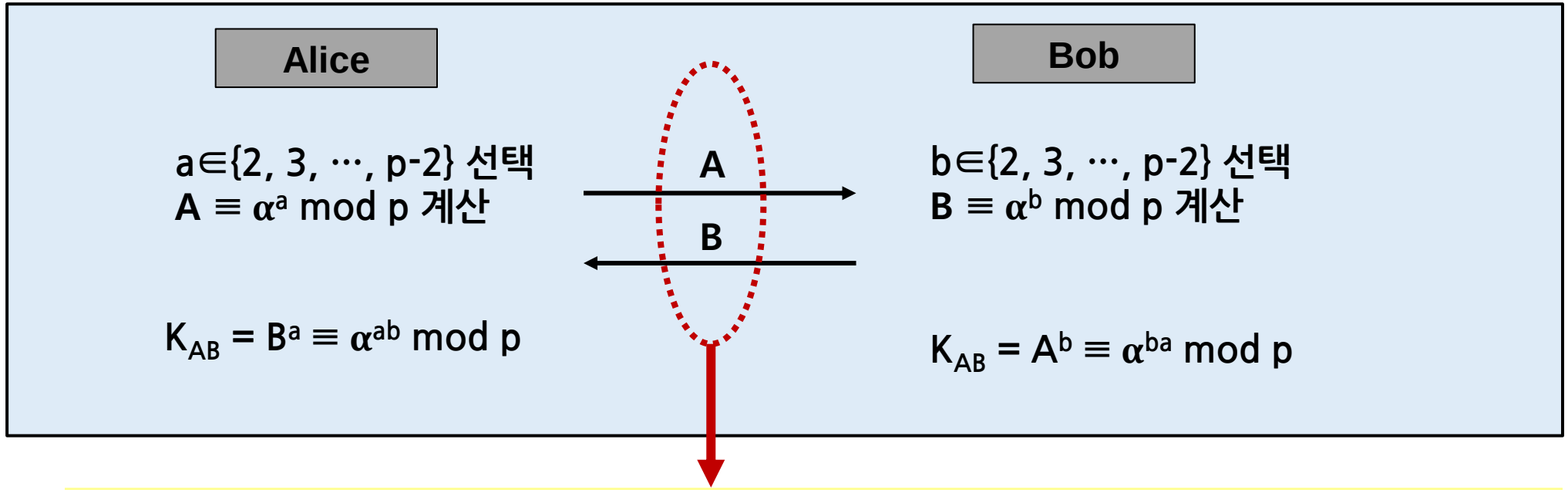
- Z_P^*에서의 지수 승의 교환 법칙이 성립하므로, $\alpha^{ab} \bmod p \equiv \alpha^{ba} \bmod p$

- 따라서, Alice와 Bob은 동일한 키 획득

4.4 Diffie-Hellman 키 교환(DHKE) - 안전성

➢ 수동적 공격자에 대한 안전성

- 네트워크 상의 정보를 도청할 뿐 위/변조를 수행하지 못하는 공격자를 수동적 공격자 (passive attacker)라 함



공격자는 공개 파라미터 p, α와 네트워크 상에 전송되는 정보 A, B(공개키)로부터 K_{AB}를 구할 수 있는가?

4.4 Diffie-Hellman 키 교환(DHKE) – 안전성

➢ 수동적 공격자에 대한 안전성

[정의] DHP(Diffie-Hellman Problem)

큰 소수 p와 Z_p^*상의 원시원소 α에 대해, Z_p 상의 두 개의 원소 $A= \alpha^a \bmod p$, $B= \alpha^b \bmod p$ 로 부터 $\alpha^{ab} \bmod p$ 를 찾는 문제를 Diffie-Hellman 문제라 한다.

- 공격자가 이산대수를 찾을 수 있는 효율적인 알고리즘을 알고 있다면, A로 부터 a를 구하거나 B로 부터 b를 구하는 것이 가능
- 이 경우에, 공격자는 쉽게 를 구할 수 α^{ab}있음

- 따라서, 이산대수 문제를 해결할 수 있다면 DHP 문제를 풀 수 있음

4.4 Diffie-Hellman 키 교환(DHKE) - 안전성

➢ 능동적 공격자에 대한 안전성

- 전송되는 메시지를 도청할 뿐만 아니라 위/변조하는 등의 공격을 수행하는 공격자를 능동적 공격자(active attacker)라 함
- DHKE는 능동적 공격인 **중간자 공격(man-in-the-middle attack)에는 안전하지 않음**

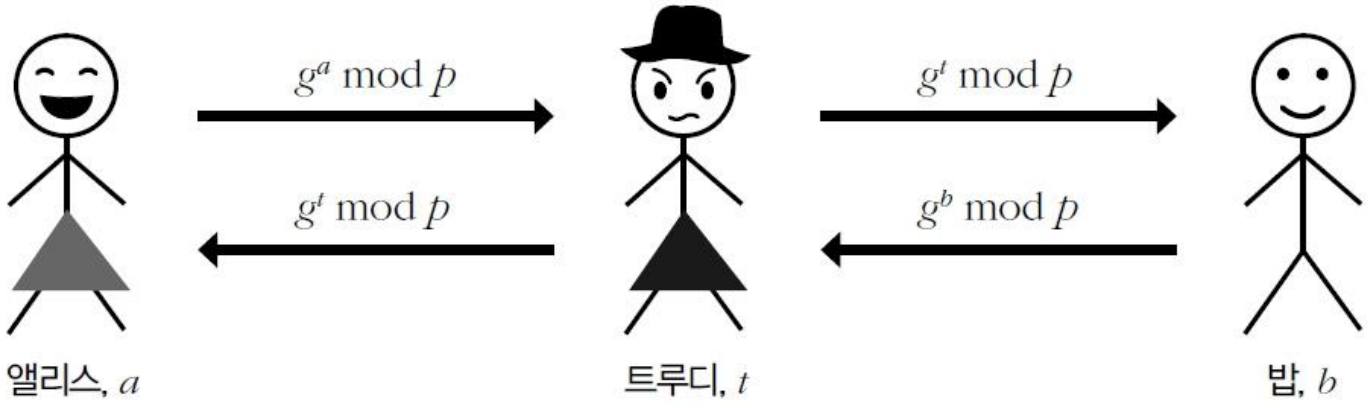
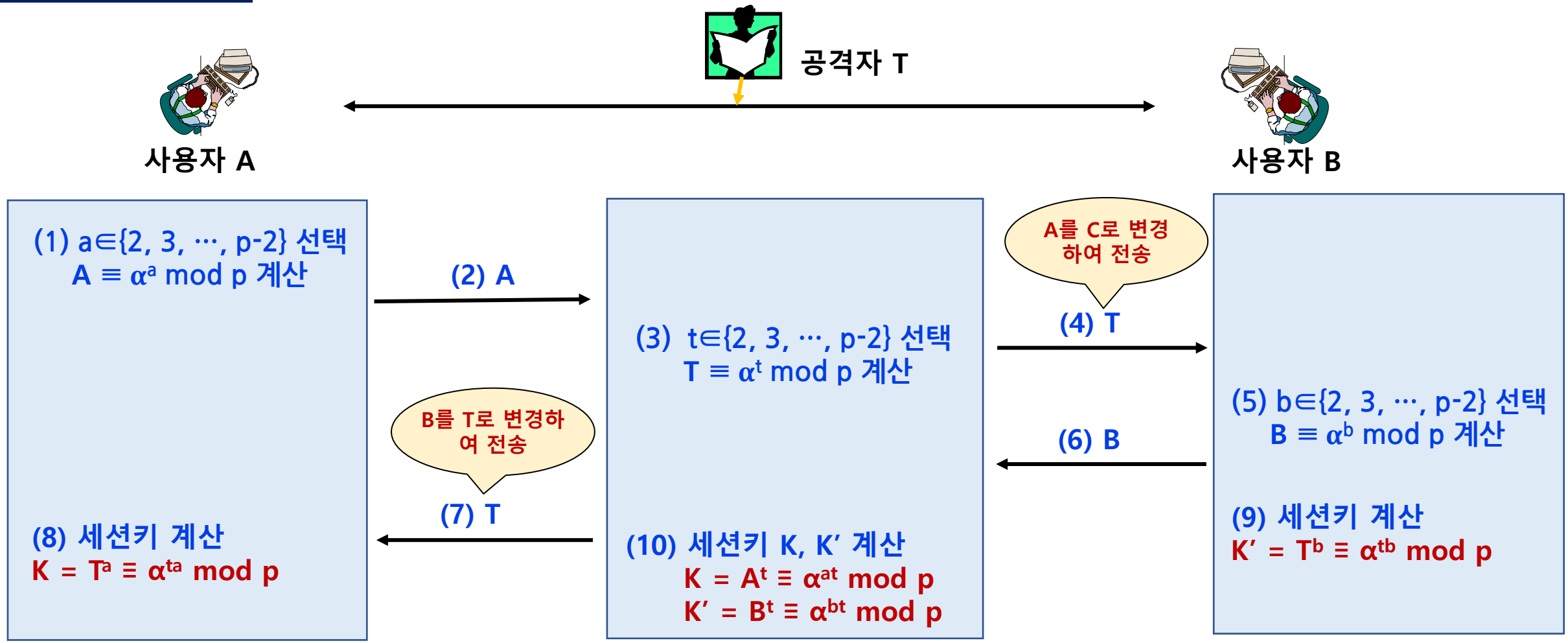


그림 4-2 디피-헬먼 중간자 공격

4.4 Diffie-Hellman 키 교환(DHKE) - 안전성



[Diffie-Hellman 키 동의 방식에 대한 중간자 공격]

4.4 Diffie-Hellman 키 교환(DHKE) - 안전성

➢ 중간자 공격 결과

- 사용자 A와 B는 두 사람사이에 세션키를 설정하였다고 생각함
- 사실상 **사용자 A와 공격자 T, 사용자 B와 공격자 T 사이에 각각 키가 설정됨**

- 이후에 전송되는 사용자 A와 B 사이의 암호문을 공격자 T가 복호할 수 있음

4.4 Diffie-Hellman 키 교환(DHKE) - 안전성

➢ 중간자 공격 결과

(1) 메시지 M을 B에게 전송 하기 위해 키 K로 암호화

(3) K를 이용하여 C를 복호하여 M 획득
(4) 다시 K'를 이용하여 M을 암호화한 C'를 B에게 전송

(6) 키 K'로 복호하여 메시지 M 획득

- 사용자 A와 B는 두 사람사이에 공격이 일어나는지 알 수가 없음
- 세션키 설정을 위해 전송하는 공개키 값 A, B에 대한 무결성 보장이 필요

[참고] - 공개키 암호 방식을 이용한 키 교환

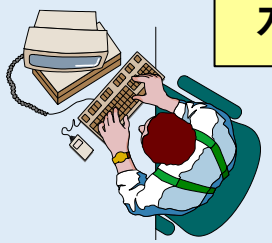
➢ 공개키 암호 방식을 이용한 키 전송 방식

- RSA 암호 방식을 이용한 키 전송

사용자 A

공개키 e_B 전송 ←

C →



사용자 B

공개키 : e_B
개인키 : d_B

(1) 사용자 B의 공개키 e_B 획득

(2) 세션키 SK 생성

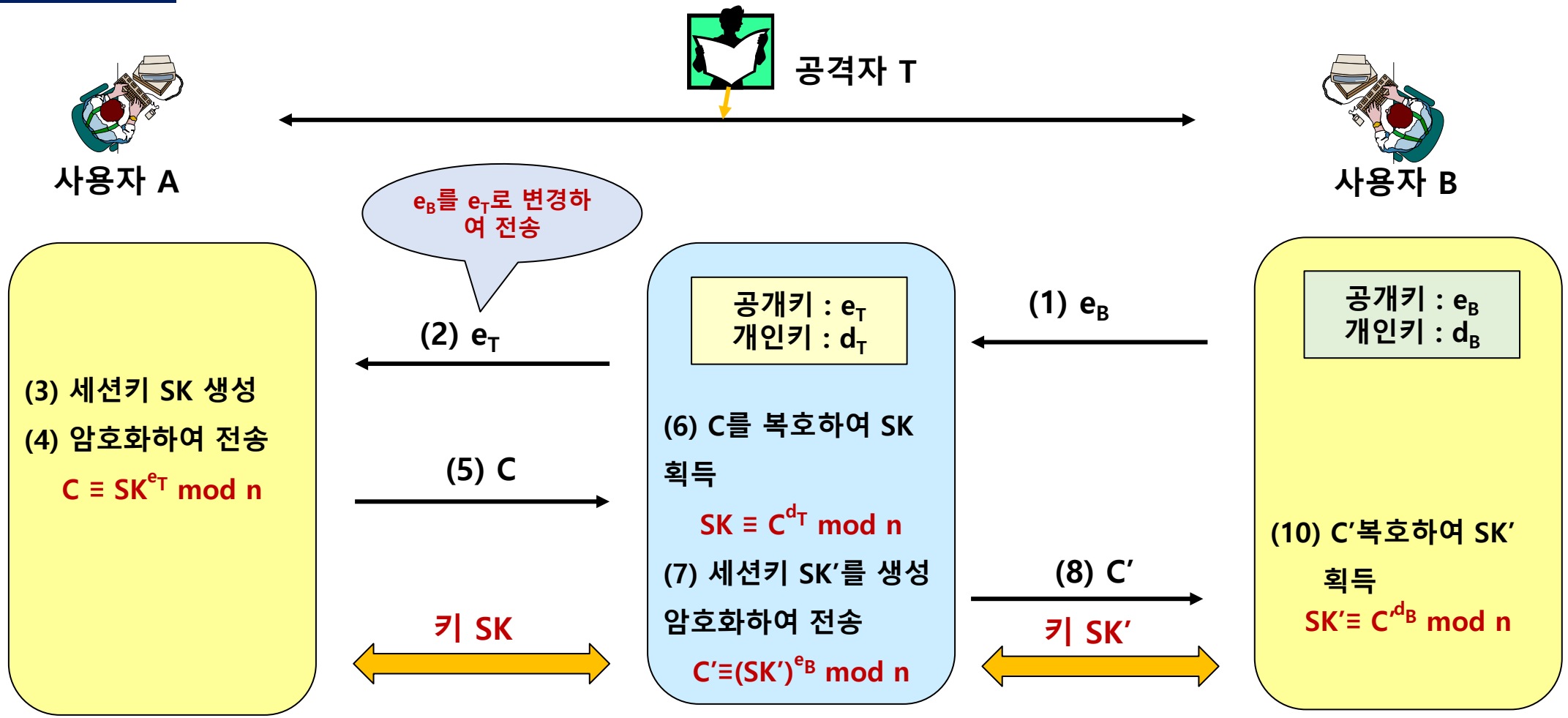
(3) B의 공개키로 SK를 암호화하여 전송

$C \equiv SK^{e_B} \bmod n$

(4) 자신의 개인키로 복호하여 SK 획득

$SK \equiv C^{d_B} \bmod n$

[참고] 공개키 암호 방식을 이용한 키 교환 - 안전성



[RSA를 이용한 키 구축 방식에 대한 중간자 공격]

[참고] - 공개키 암호 방식을 이용한 키 교환

- 중간자 공격이 가능한 이유 : 상대방의 공개키를 수신한 사용자는 해당 공개키가 누구의 것이며, 변조되지 않았는지를 확인할 수 없음

- 공개키 암호 시스템에서 공개키는 다른 사람들이 획득할 수 있도록 공개하거나 전송해야 함

- 공개키에 대한 기밀성은 유지할 필요가 없으나, 공개키가 변조되거나 위조되어서는 안됨 -> 공개키에 대한 무결성 보장 필요

4.5 타원곡선 암호

➢ 타원곡선(Elliptic Curve)

- 공개키 암호에 필요한 수학 연산을 수행할 수 있는 또 다른 방법 제공
- 타원곡선 암호(ECC)의 장점
  - 같은 수준의 보안을 성취하기 위해 필요한 비트 수가 적다는 것
  - 키 길이가 짧으면서도 비슷한 수준의 안전성을 제공하므로 **연산량이 적다**는 장점이 있음
- TLS 1.3, WPA3, IPsec 등 다양한 네트워크 보안 프로토콜에 적용되어 사용 중이며, 최근 많은 응용 분야에 적용되고 있는 추세

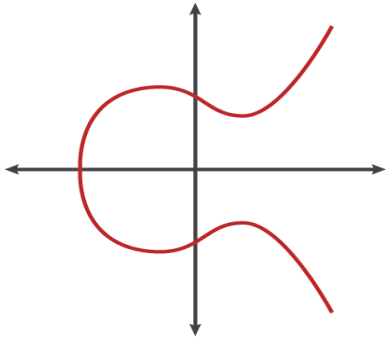
[암호 알고리즘의 키 길이 비교]

대칭키 암호 방식(비트)	RSA(비트t)	ECC(비트t)
80	1024	160
112	2048	224
128	3072	256
192	7680	384
256	15360	521

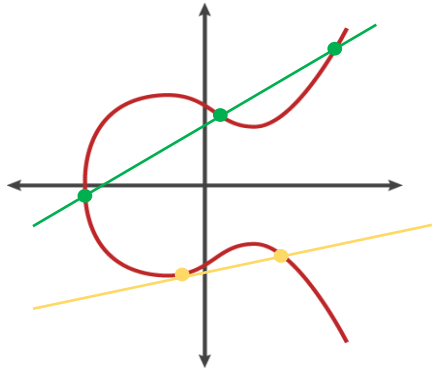
4.5 타원곡선 암호

➢ 타원곡선(Elliptic Curve)

- 타원곡선 기본 방정식 : $y^2=x^3+ax+b$ $(4a^3+27b^2\neq 0)$
- 타원곡선 그래프의 특징
  - 순환군의 성질(한 점을 계속 더하면 항등원이 나오고 다시 동일한 점으로 돌아감)
  - x축 대칭
  - x축과 수직하지 않은 비 수직선에 대해 최대 3개의 점에서 만남
    (초록색 선의 경우 3개의 점, 파란색 선의 경우 2개의 점에서 만남)



타원 곡선 그래프의 예
$(y^2 = x^3 - x + 1)$

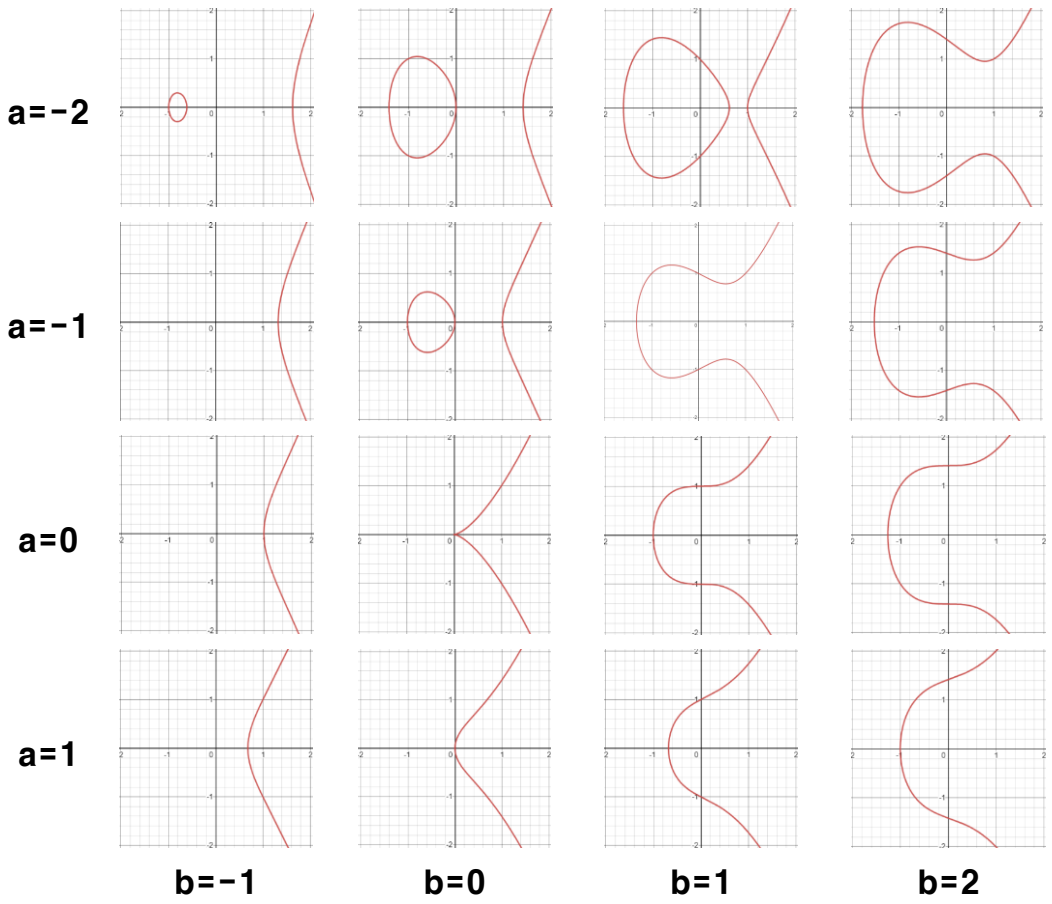


$y^2 = x^3 - x + 1$

4.5 타원곡선 암호

➢ 타원곡선(Elliptic Curve) 그래프

- a와 b값에 따른 여러가지 타원곡선 그래프

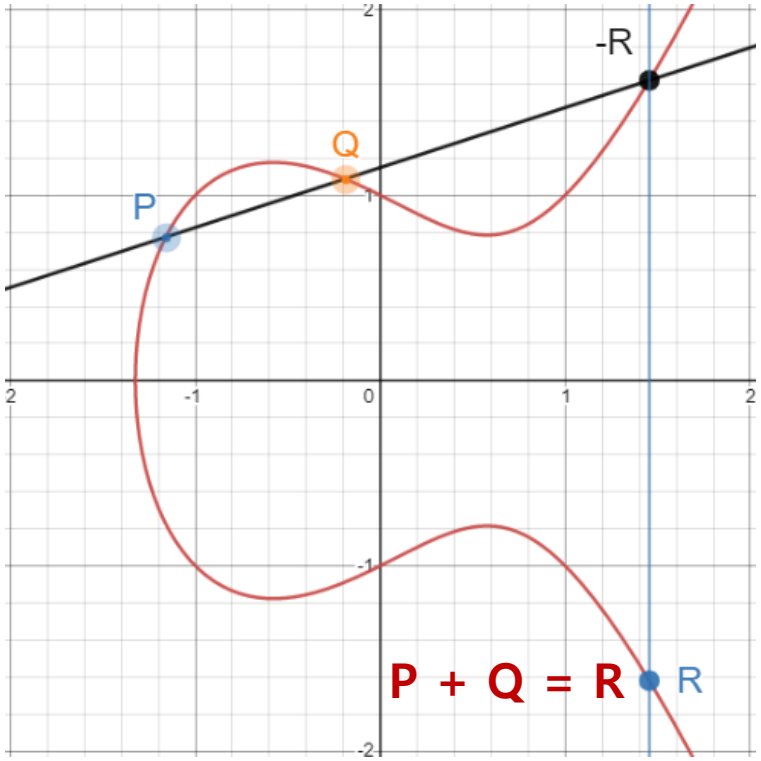


4.5 타원곡선 암호

➢ 타원곡선에서의 덧셈 연산

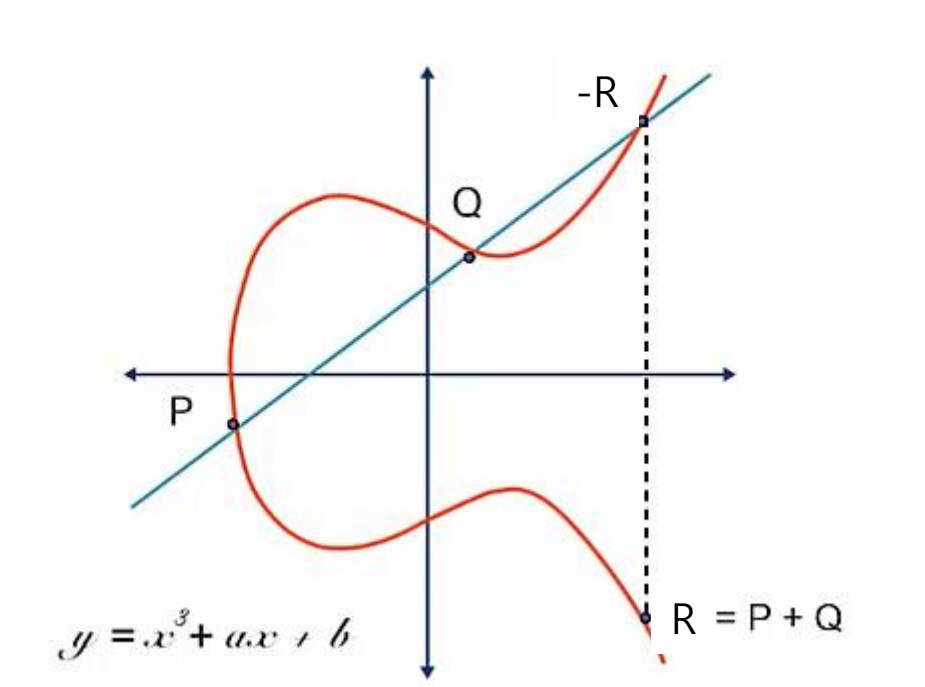
- 타원곡선에서의 덧셈은 일반적인 좌표 평면상의 덧셈이 아님
- $P=(x_p, y_p)$, $Q=(x_q, y_q)$, $R=(x_r, y_r)$이라고 할 때,

- **타원곡선 위의 점 P와 점 Q의 덧셈**
  1) 점 P와 점 Q를 잇는 직선을 긋고
  2) 해당 직선이 타원곡선과 만나는 점을 –R이라고 정의
  3) 점 –R을 x축 대칭해준 점을 R이라고 정의하고
  4) 점 R이 점 P와 점 Q의 덧셈에 대한 결과 좌표 값이 됨

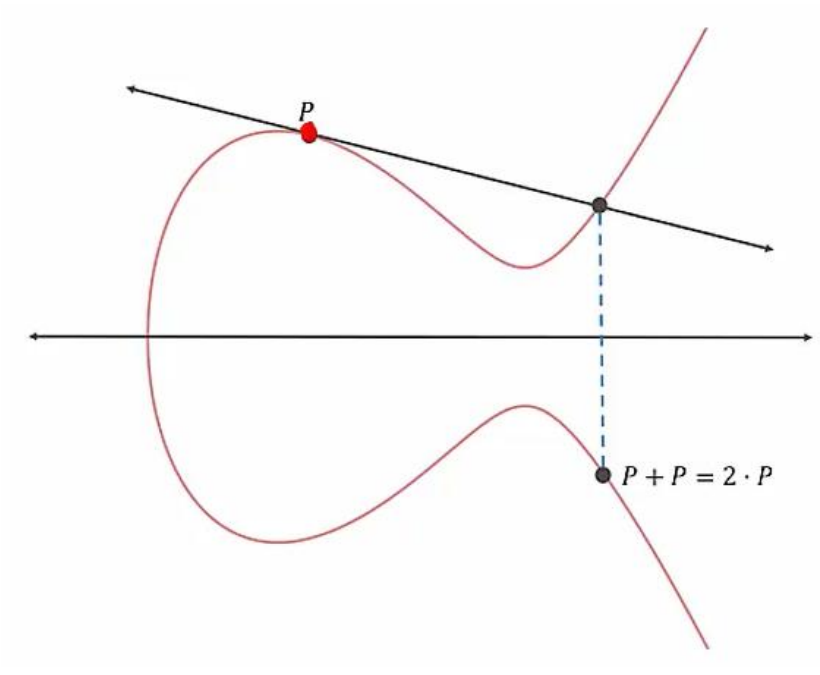


4.5 타원곡선 암호

➢ 타원곡선상에서의 덧셈 연산



서로 다른 점 P, Q의 덧셈



동일한 점 P와 P의 덧셈
(R = 2P)

4.5 타원곡선 암호

➢ 타원 곡선(Elliptic Curve) 상의 점에 대한 곱셈 연산

- 동일점 덧셈과 스칼라 곱셈(scalar multiplication) 연산

$$\underbrace{P + P + \ldots + P}_{\text{K번}} = kP$$ (점 P의 k 스칼라 곱), k는 덧셈 횟수

예) 8G = G + G + G + G + G + G + G + G

4.5 타원곡선 암호

➢ 타원곡선 상에서의 이산대수 문제(Elliptic Curved Discrete Logarithm Problem)

타원 곡선 $y^2=x^3+ax+b$ mod p($4a^3+27b^2\neq0$) 상의
두 점 P=(x_p, y_p), G=(x_g, y_g)가 주어졌을 때, **P = xG를 만족하는 x를 구하는 문제**

- x의 값과 G의 좌표를 알고 있는 경우
  -> P의 좌표를 구하는 것은 단순 반복 연산(G를 x번 덧셈)이므로 계산이 쉬움

- P의 좌표와 G의 좌표를 알고 있는 경우
  -> **P와 G를 가지고 점 G에 대해 몇번의 덧셈을 반복해야 P가 되는지를 구하는 것은 어려움**

4.5 타원곡선 암호

➢ ECDH(Elliptic-Curve Diffie-Hellman)

- 타원곡선 상에서의 이산대수 문제(ECDLP)를 기반으로 하는 키 교환 방식
- 선택하는 타원곡선에 따라 안전성이 다름
- NIST에서는 아래의 타원곡선을 사용할 것을 권장
  - P-256(256-bit Random ECP Group)
  - P-384(384-bit Random ECP Group)
  - P-521(521-bit Random ECP Group)

[참고] P-256(256-bit Random ECP Group)

P-256(256-bit Random ECP Group)	
p	$2^{256}-2^{224}+2^{192}+2^{96}-1$
equation	$y^2 = x^3 - 3x + b$
Group Prime	FFFFFFFF 00000001 00000000 00000000 00000000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
Group Curve b	5AC635D8 AA3A93E7 B3EBBD55 769886BC 651D06B0 CC53B0F6 3BCE3C3E 27D2604B
Group Order	FFFFFFFF 00000000 FFFFFFFF FFFFFFFF BCE6FAAD A7179E84 F3B9CAC2 FC632551
Group Seed	C49D3608 86E70493 6A6678E1 139D26B7 819F7E90
g_x	6B17D1F2 E12C4247 F8BCE6E5 63A440F2 77037D81 2DEB33A0 F4A13945 D898C296
g_y	4FE342E2 FE1A7F9B 8EE7EB4A 7C0F9E16 2BCE3357 6B315ECE CBB64068 37BF51F5

4.5 타원곡선 암호

$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod p \ (4a^3 + 27b^2 \neq 0)$$

$G = (g_x, g_y)$: 생성자(타원곡선 위의 한점), n : group order

Alice

Bob

1. 개인키 $A_{priv} = \alpha \ (1 \leq \alpha \leq n-1)$ 생성
   공개키 $A_{pub} = \alpha * G$ 계산

2. 개인키 $B_{priv} = \beta \ (1 \leq \beta \leq n-1)$ 생성 후
   공개키 $B_{pub} = \beta * G$ 계산

3. Alice와 Bob이 서로의 공개키 공유

4. Bob의 공개키 B_{pub}와 자신의 개인키를 이용하여
   공유 비밀키 S = $\alpha * B_{pub} = \alpha * \beta * G$ 계산

5. Alice의 공개키 A_{pub}와 자신의 개인키를 이용하여
   비밀키 S = $\beta * A_{pub} = \beta * \alpha * G$ 계산

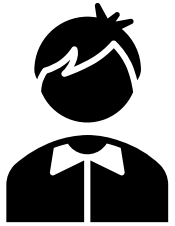
4.5 타원곡선 암호

$$y^2 \equiv x^3 + 2x + 2 \pmod{17} \ (4a^3 + 27b^2 \neq 0)$$

$$\mathrm{p} = 17, \mathrm{a} = 2, \mathrm{b} = 2, \mathrm{G} = (5,1), \mathrm{n} = 19$$

Alice

Bob



1. 개인키 $A_{priv} = \alpha = 3$ 생성 후
   공개키 $A_{pub} = 3G = (10,6)$ 계산

2. 개인키 $B_{priv} = \beta = 9$ 생성 후
   공개키 $B_{pub} = 9G = (7,6)$ 계산

3. Alice와 Bob이 서로의 공개키 공유

4. Bob의 공개키 $B_{pub} = (7,6)$에 대해 3번 덧셈 수행

   S $= 3 \cdot B_{pub} = 3(9G) = 27G$
   $= 8G + 19G(= nG) = 8G = (13,7)$

5. Alice의 공개키 $A_{pub} = (10,6)$에 대해 9번 덧셈 수행

   S $= 9 \cdot A_{pub} = 9(3G) = 27G$
   $= 8G + 19G(= nG) = 8G = (13,7)$

4.5 타원곡선 암호

➢ ECDH 방식의 안전성

- Alice와 Bob을 제외한 제 3자가 공유 비밀키 S를 구할 수 있는가?
  - 공개된 정보 : Alice의 공개키 A_{pub} = α * G , Bob의 공개키 B_{pub} = β * G

- 공개된 정보를 이용하여 공유 비밀키 **S = α * B_{pub} = β * A_{pub} = α * β * G** 를 구하기 위해서는 **α 또는 β를 구해야 함**

- A_{pub} = α * G로 부터 α를 구하거나 B_{pub} = β * G로 부터 β를 구하기 위해서는 **타원곡선 상의 이산대수 문제를 해결해야 함**

Alice

A_{pub} →

← B_{pub}

Bob

S = α * B_{pub} = α * β * G

S = β * A_{pub} = β * α * G